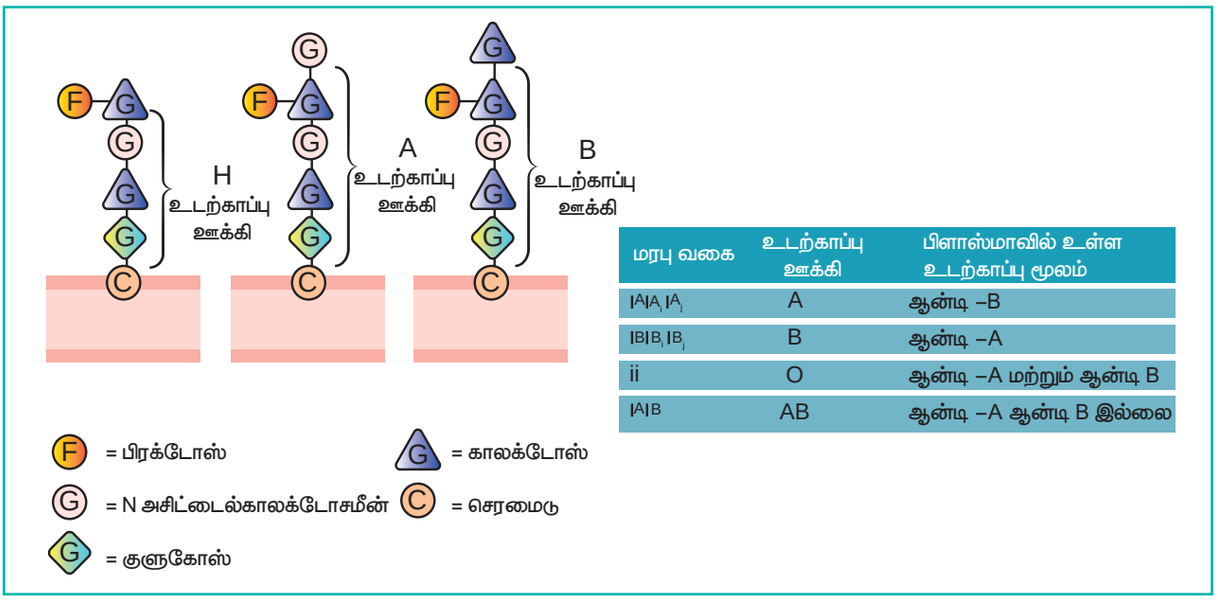
ஜீன்கள் I^AI^B எனவும், ஒடுங்கும் O க்கான ஜீன் சிறிய எழுத்தில் i என குறிக்கப்படுகின்றன. ஒரு நபர் A வகை இரத்தத்தை பெற்றிருந்தால், A ஜீன்கள் பெற்றோர் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் ஒரு ஜீன் (I^AI^A) எனவும் அல்லது ஒருவரிடம் A ஜீன் மற்றொருவரிடம் O ஜீன் (I^Ai) எனவும் பெற்றிருக்கலாம். இதேப்போல் ஒருவர் B வகை இரத்தத்தை பெற்றிருந்தால் அவரது ஜீன் அமைப்பு I^BI^B அல்லது I^B எனவும் இருக்கும். இதேப் போல் 'O' வகை இரத்தத்தை பெற்றுள்ள ஒருவருக்கு ஒவ்வொரு ஜீனும் பெற்றோர் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் பெறப்படும். ஆனால் AB இரத்த வகை உள்ளவரில் A ஜீன் ஒரு பெற்றோரிடமிருந்தும் B ஜீன் மற்றொரு பெற்றோரிடமிருந்தும் பெறப்பட்டிருக்கும். (I^A I^B)



மரபு வகை	உடற்காப்பு ஊக்கி	பிளாஸ்மாவில் உள்ள உடற்காப்பு மூலம்
I^AI^A, I^Ai	A	ஆன்டி –B
I^BI^B, I^Bi	B	ஆன்டி –A
ii	O	ஆன்டி –A மற்றும் ஆன்டி B
I^AI^B	AB	ஆன்டி –A ஆன்டி B இல்லை

நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் உடலில் உள்ள இரத்த சிவப்பணுக்களில் உள்ள ஆன்டிஜென்களுக்கு தாங்கும் திறனை காட்டுகிறது. A இரத்த வகையை பெற்றுள்ளவர்கள் A – ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குவதில்லை. எனினும் B – ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குகின்றனர். மாறாக B இரத்த வகையை பெற்றுள்ளவர்கள் A ஆன்டிஜெனுக்கு எதிராக ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்குகின்றனர். இதன் மூலம் குடல் பகுதியில் உள்ள ப்ளோரா போன்ற பொதுவான பாக்டீரியாக்களுக்கும் A மற்றும் B ஆன்டிஜென்களை போலவே ஆன்டிபாடிகள் செயல்படுகின்றன என நம்பப்படுகிறது.

எனவே A இரத்த வகையை பெற்றுள்ளவர்களில் இது போன்ற பாக்டீரியா வெளிப்படும் போது B ஆன்டிஜெனுடன் வினைபுரியும் ஆன்டிபாடியை பெறுகின்றனர். இரத்த ஆன்டிபாடிகள் A ஆன்டிஜென் உடன் வினைபுரிவதில்லை. காரணம் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் தாங்கும் திறன் இதை தவிர்க்கிறது. AB இரத்த வகையை பெற்றுள்ளவர்கள் A மற்றும் B ஆன்டிஜனுக்கான தாங்கும் திறனை (Tolerance) பெறுவதால் அவர்கள் ஆன்டி –A ஆன்டிபாடி என்பது ஆன்டி–B ஆன்டிபாடியை உருவாக்குதில்லை. O இரத்த வகையை பெற்றுள்ளவர்கள் எவ்வித ஆன்டிஜென்களுக்கும் தாங்கும் திறனை பெற்றிருக்கவில்லை. எனவே அவர்களின் பிளாஸ்மாவில் ஆன்டி–A ஆன்டிபாடி மற்றும் ஆன்டி–B ஆன்டிபாடி காணப்படுகின்றன.

ஐசோஆன்டிபாடிகள் ஐசோ என்பதன் பொருள் ஒத்த உயிரினங்களாகும். ஒரு உயிரியில் உருவாக்கப்படும் ஆன்டிபாடிகள் அதே உயிரினத்தின் மற்றொரு உயிரில் உள்ள ஆன்டிஜென்களுடன் வினைப்புரிந்தால் அது ஐசோ ஆன்டிபாடிகள் எனப்படும். ஆன்டிபாடி A மற்றும் ஆன்டிபாடி B ஆகியவை ஐசோ ஆன்டிபாடிகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. ஆன்டி–A மற்றும் ஆன்டி–B ஆன்டிபாடிகள் IgM வகையை சார்ந்தவை. Rh ஆன்டிபாடி (D–ஆன்டிபாடி) IgG வகையை சார்ந்தது.

XII U10 Immunology.indd 270 4/22/2020 11:22:54 AM